

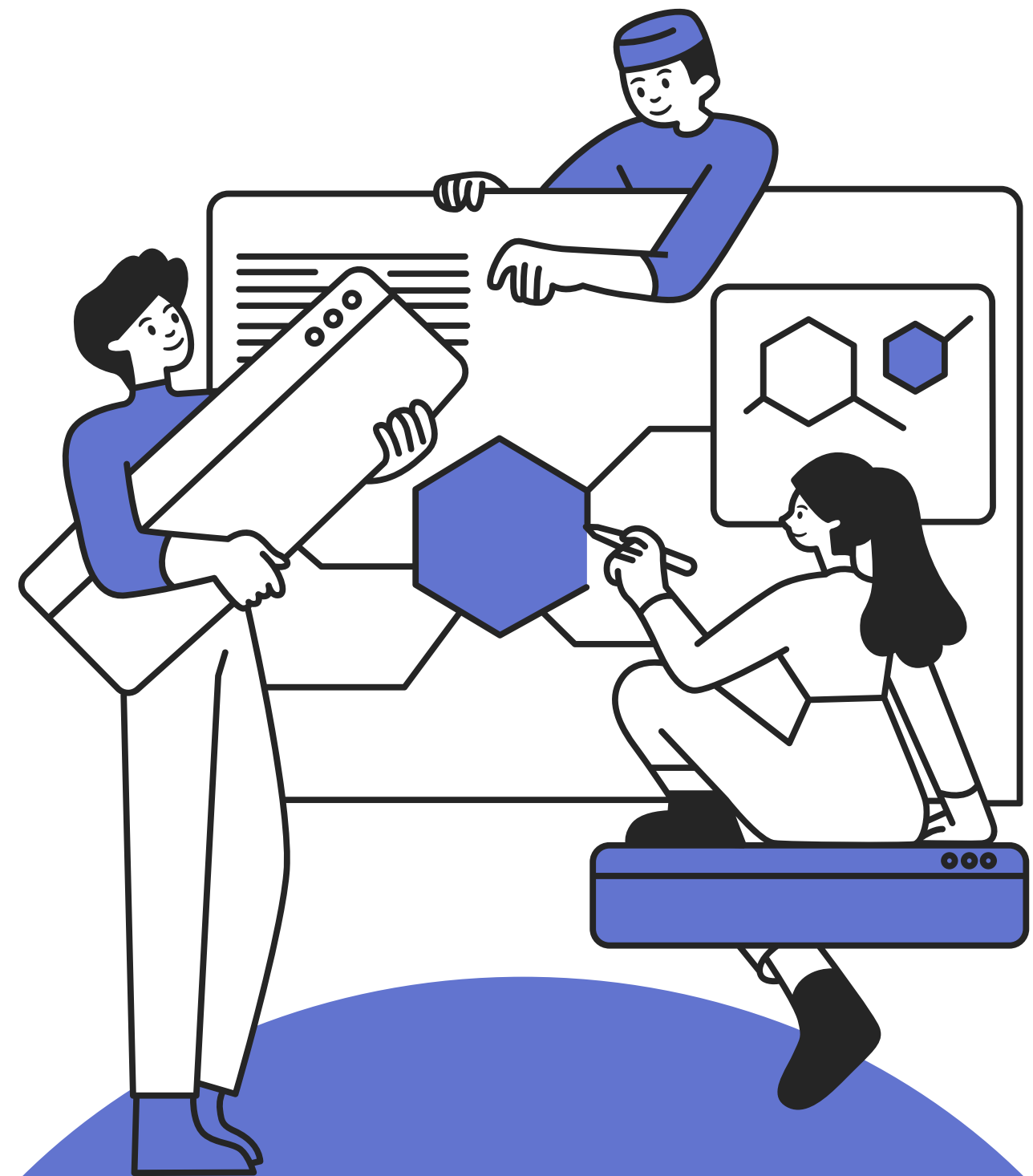
신경망 기말과제 최종발표

5조

인공지능전공 202404273 이유림

소프트웨어전공 202404154 조민기

데이터사이언스전공 202404252 원종우



CONTENTS

- 1 역할분담
- 2 진행과정
- 3 결과
- 4 향후 발전 계획

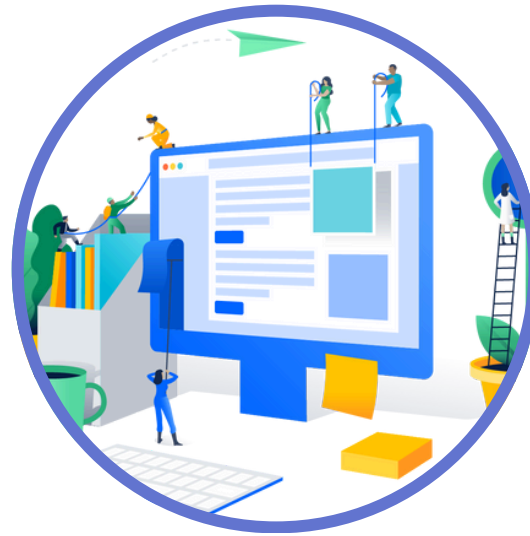
01

역할 분담



이유림

모델 테스트, 버그발견



원종우

프로젝트 총괄, 깃허브 레포 관리, 하이퍼파라미터 제안 및 모델 수정



조민기

하이퍼파라미터 튜닝

02

중간발표 이후 진행과정



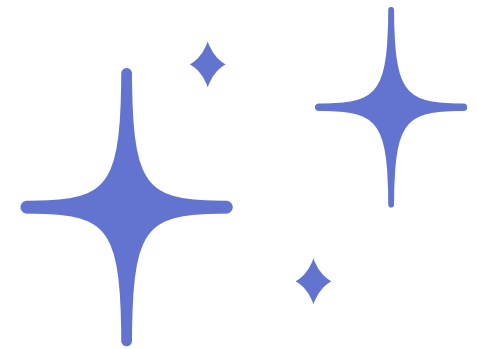
최종 옵티마이저
선정



하이퍼파라미터
조정



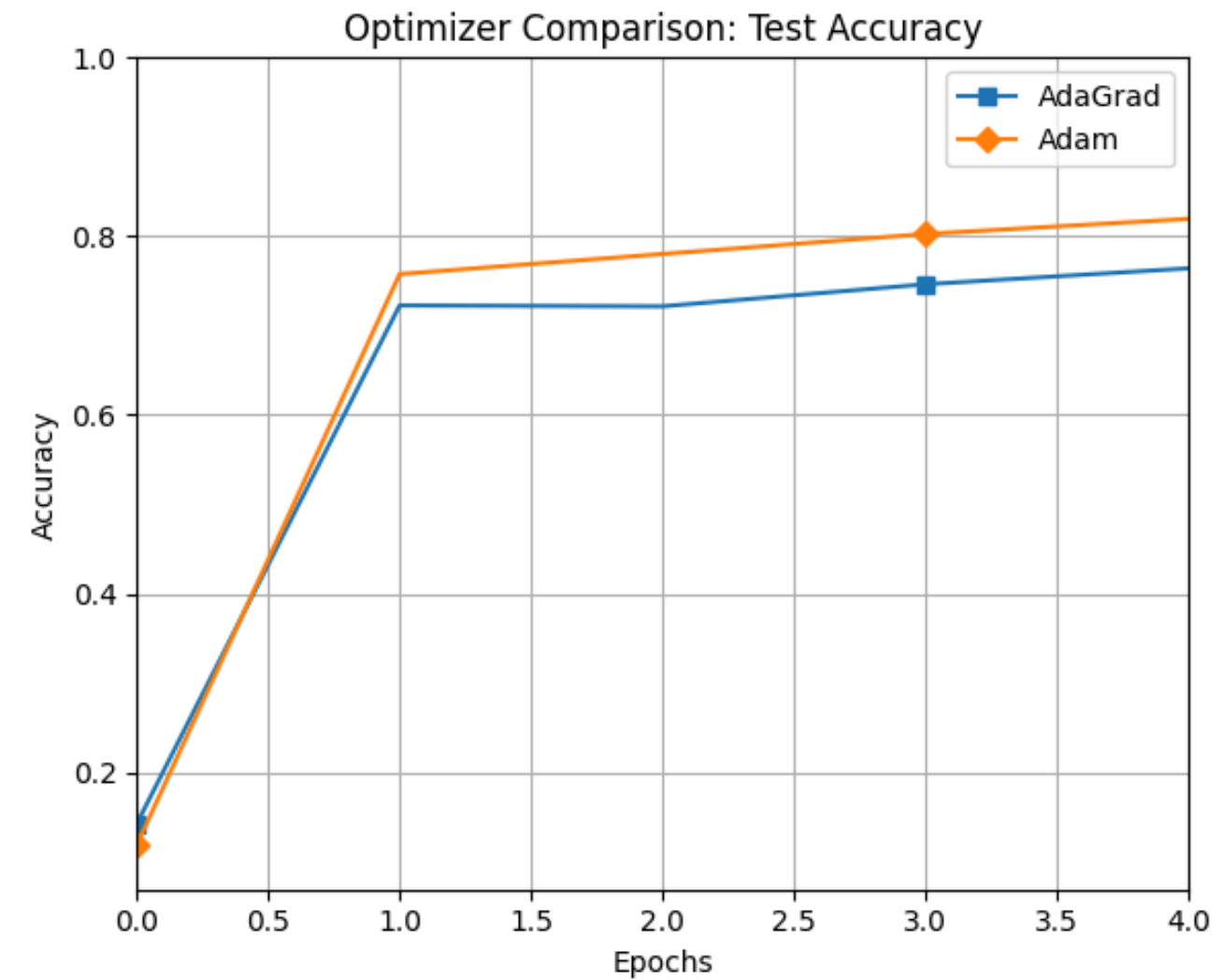
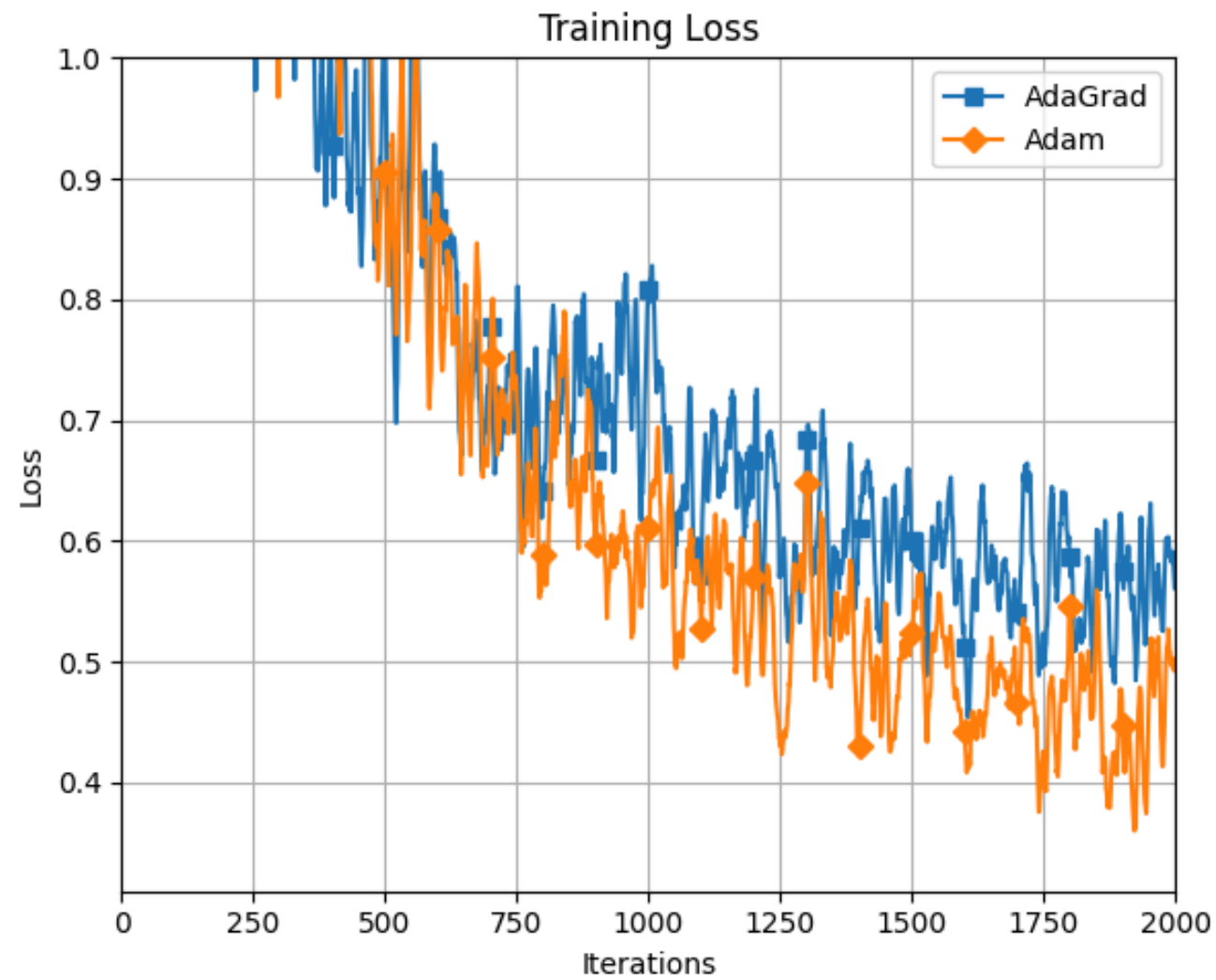
최종 모델 제작



테스트

02-1

최종 옵티마이저 선정



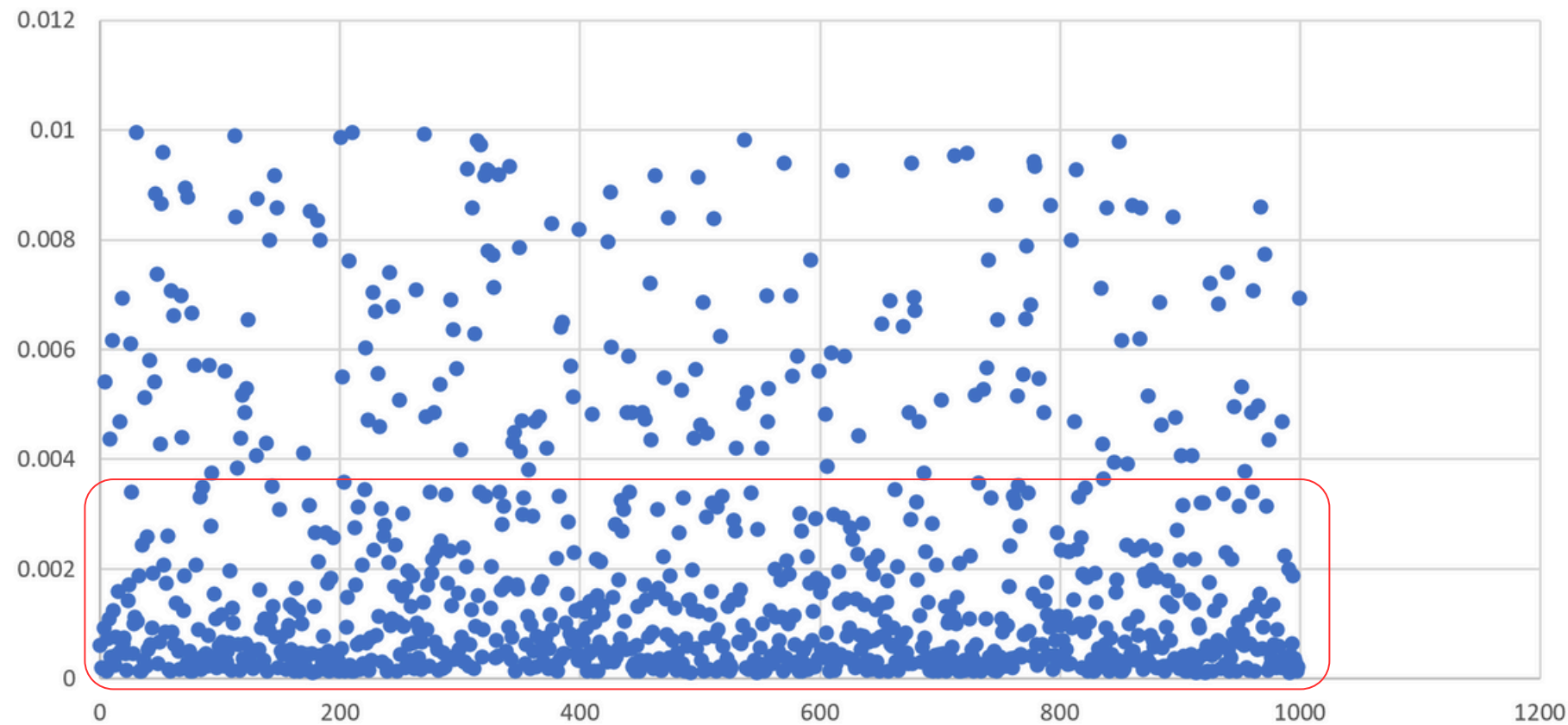
손실, 정확도 부분에서 더 뛰어난 성능을 보인 Adam 선정

02-2

L2 테스트

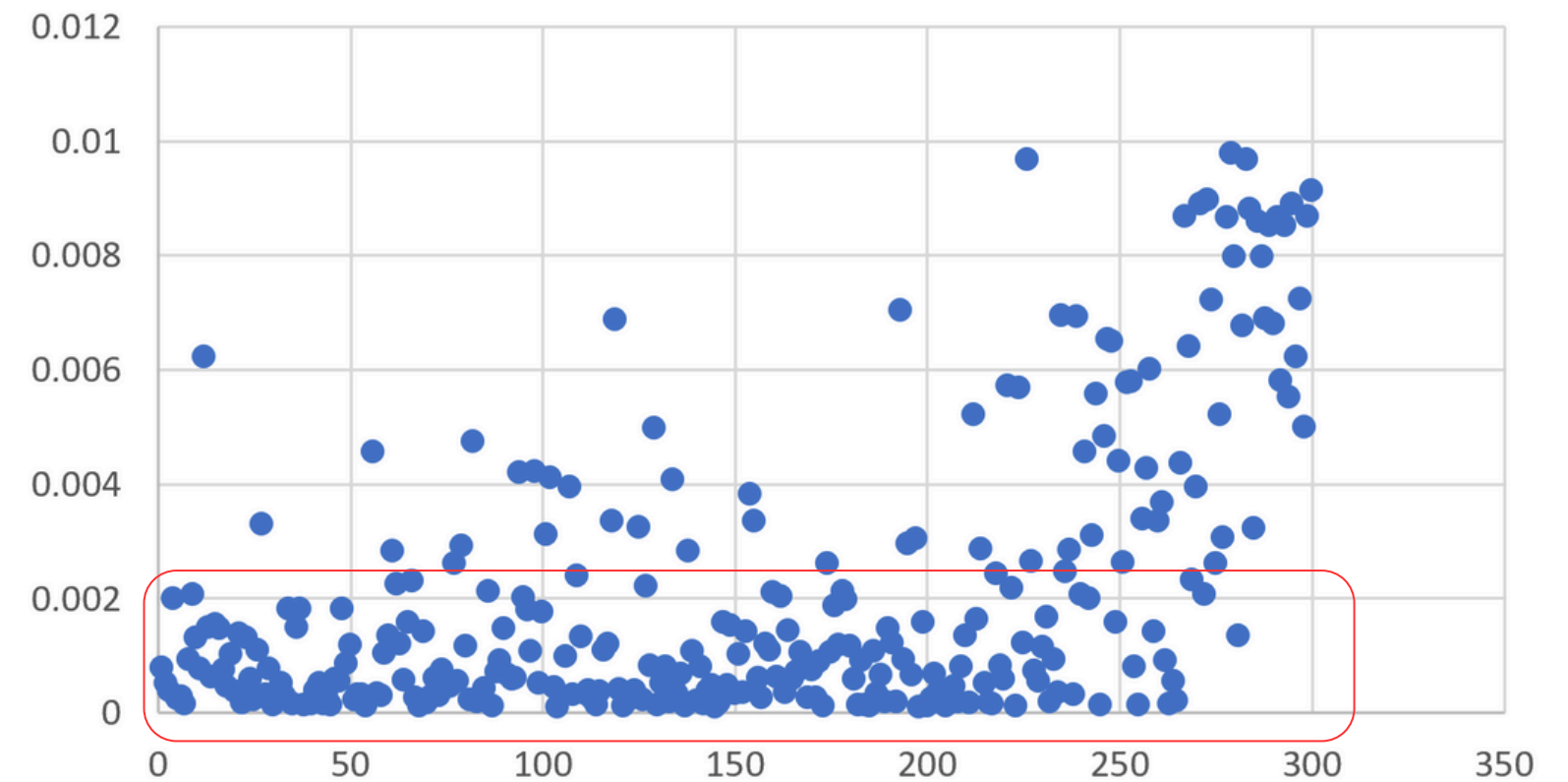
n=1000

weight_decay_lambda



n=300

weight_decay_lambda



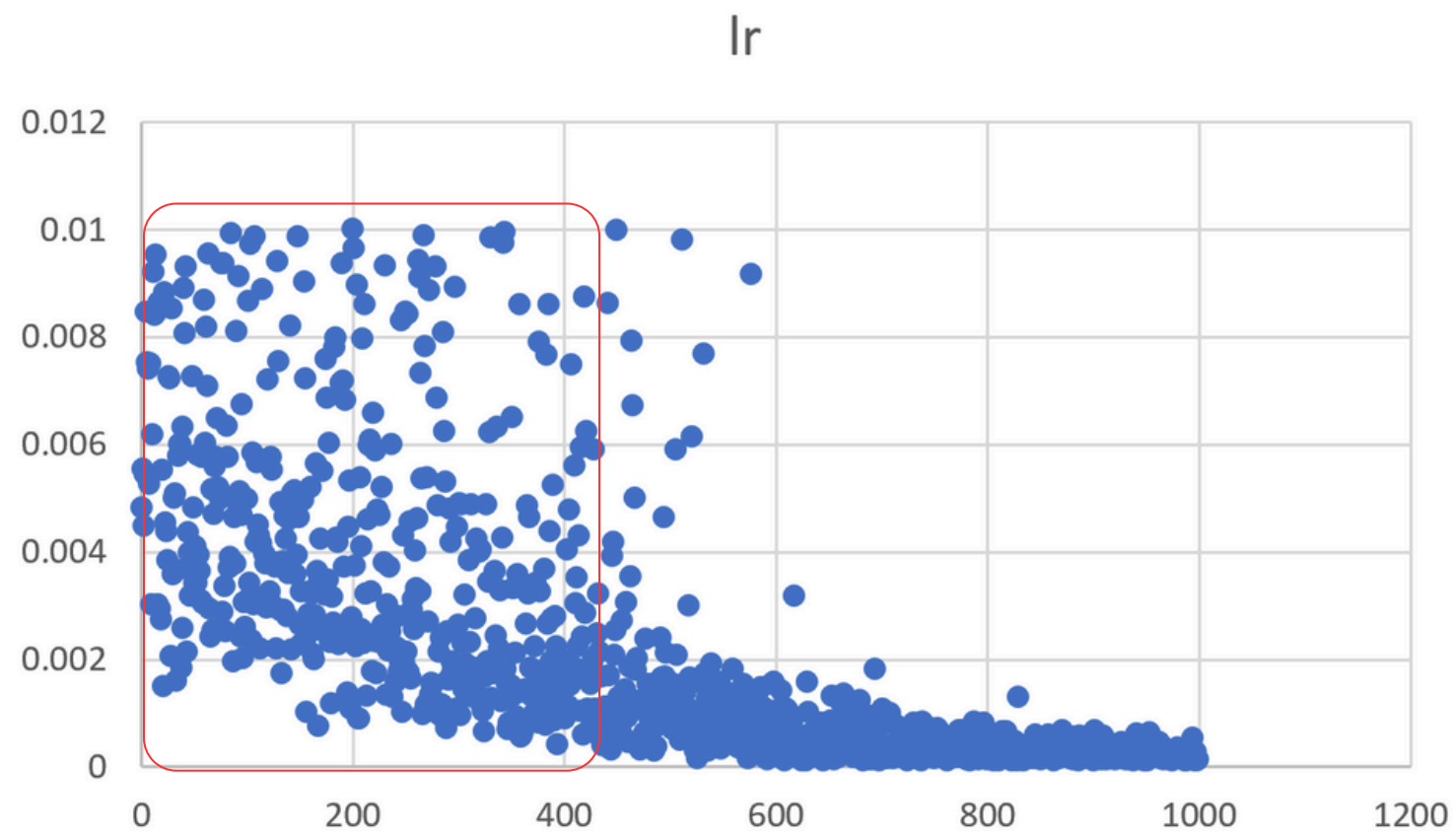
선정: 0.0000104211334480552

data=data[:1000]; epoch=10 va_rate=0.1

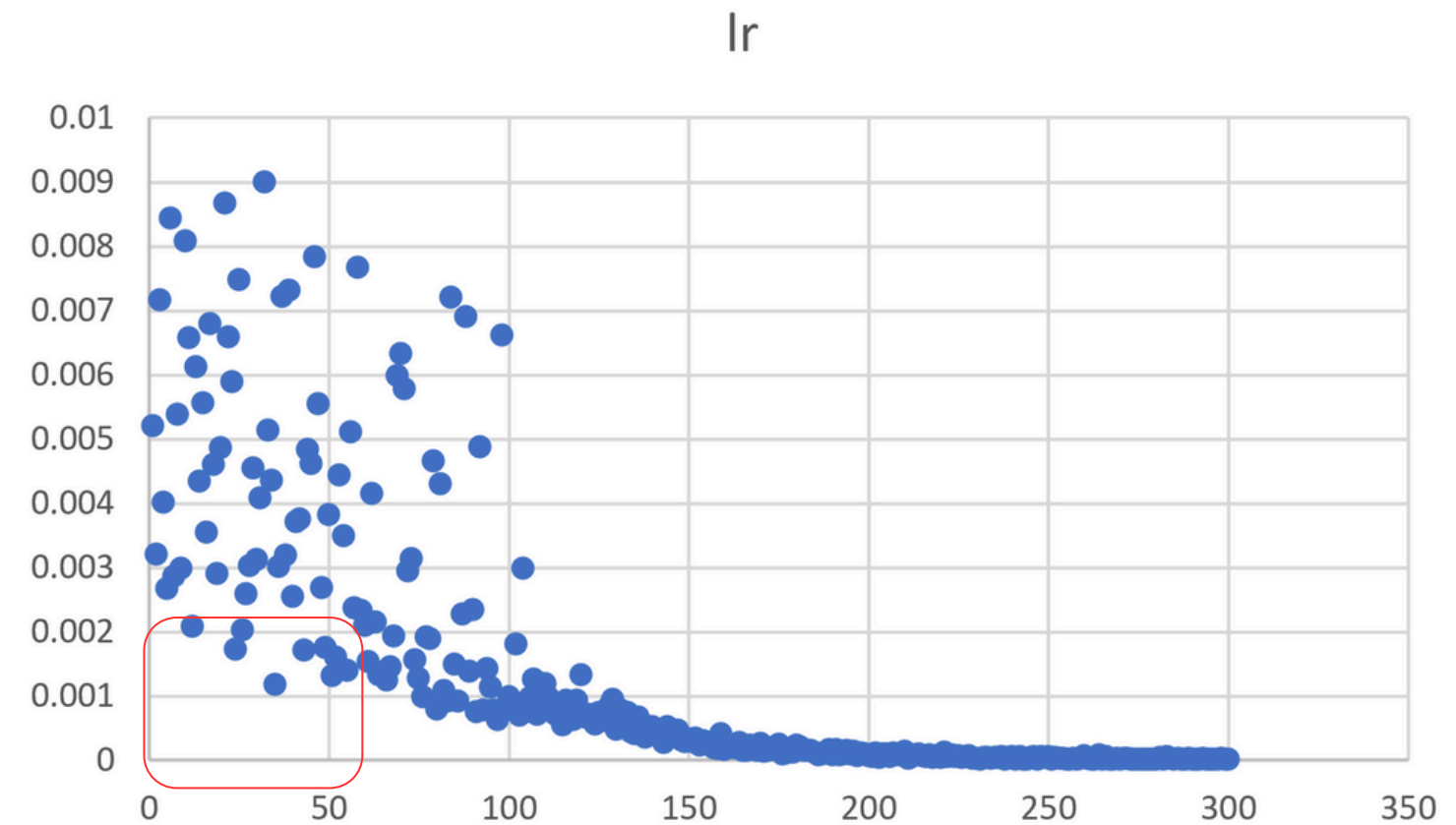
02-3

LR 테스트

n=1000



n=300



선택: 0.0072181936201776

data=data[:1000]; epoch=10 va_rate=0.1

02-4

테스트 하이퍼파라미터 선정 (최적화 버전)

은닉층 수

5

뉴런 수

512

은닉층 구성

은닉층 수 x 뉴런 수

배치사이즈

256

LR

0.0072181936201776

에포크

40



Multi
LayerNet
Extend

L2 강도

0.0000104211334480552

배치정규화

참

드롭아웃 비율

0.2

02-5

테스트결과 (모델 정확도 test_data.pkl 기준)

하이퍼파라미터 최적화 기준
(epoch 20에서 조기 중단)

```
x_test: (100, 784)
t_test: (100,)
accuracy: 0.89
```

약 89%의 정확도

문제 발견

하이퍼파라미터 최적화 하기 전 정확도보다 좋은 값이 나오지 않음

가정

6만개 데이터를
하이퍼 파라미터
최적화를 위해
1000개로 줄였기 때문



결과

기존의 도출값에 따라
에폭은 40 But,
하이퍼파라미터 최적화를
위해 10으로 설정해서
틀림. 하이퍼파라미터
최적화를 통해 구한 LR
과 L3은 이에 맞춰줘 있음

02-6

최종 하이퍼파라미터 선정

은닉층 수

5

뉴런 수

512

은닉층 구성

은닉층 수 x 뉴런 수

배치사이즈

256

LR

0.0001

에포크

40



Multi
LayerNet
Extend

L2 강도

0.0001

배치정규화

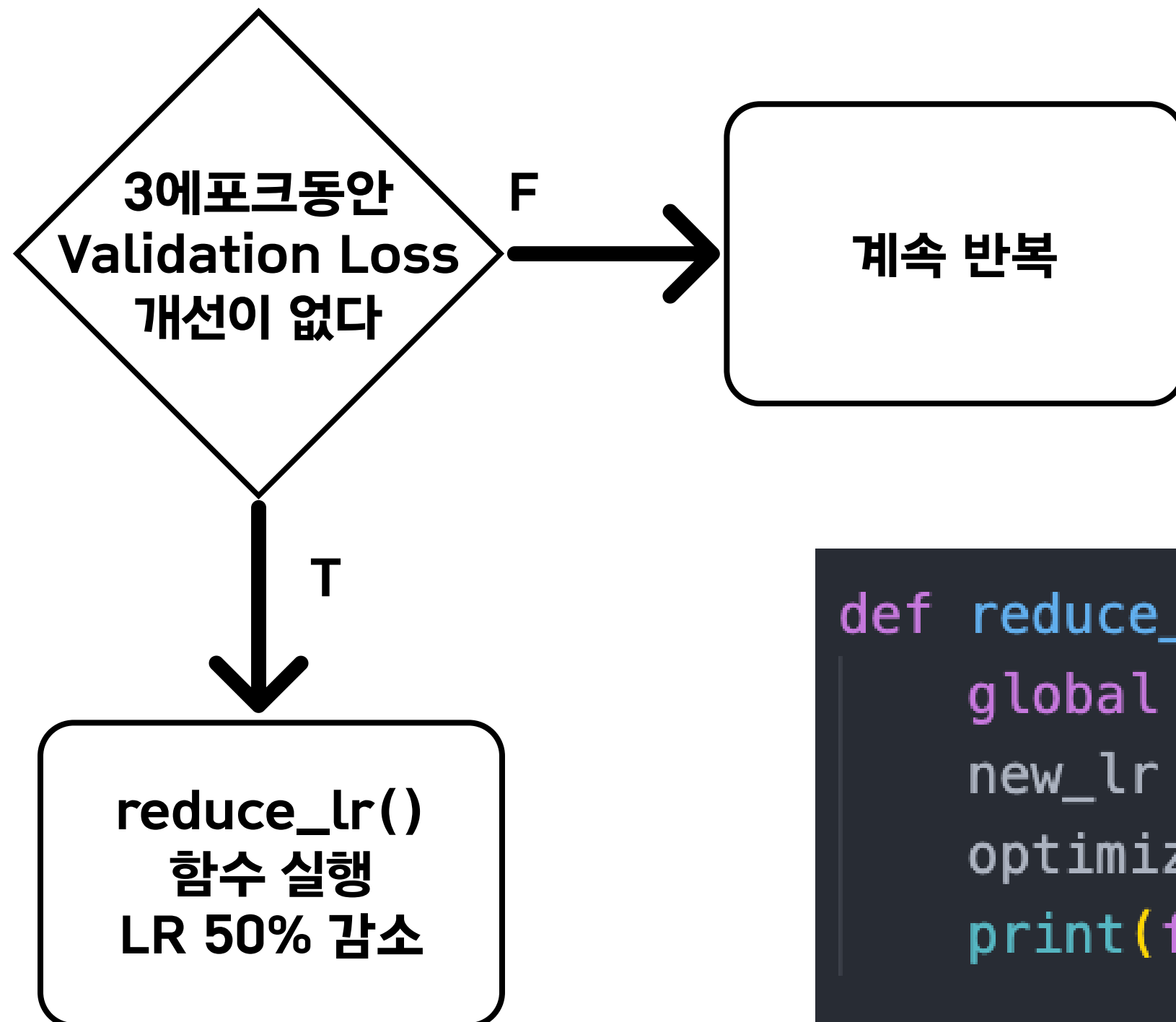
참

드롭아웃 비율

0.2

02-7

모델제작 (학습 조기종단 로직 1)



```
# ReduceLR0nPlateau  
if patience_counter == 3:  
    reduce_lr()
```

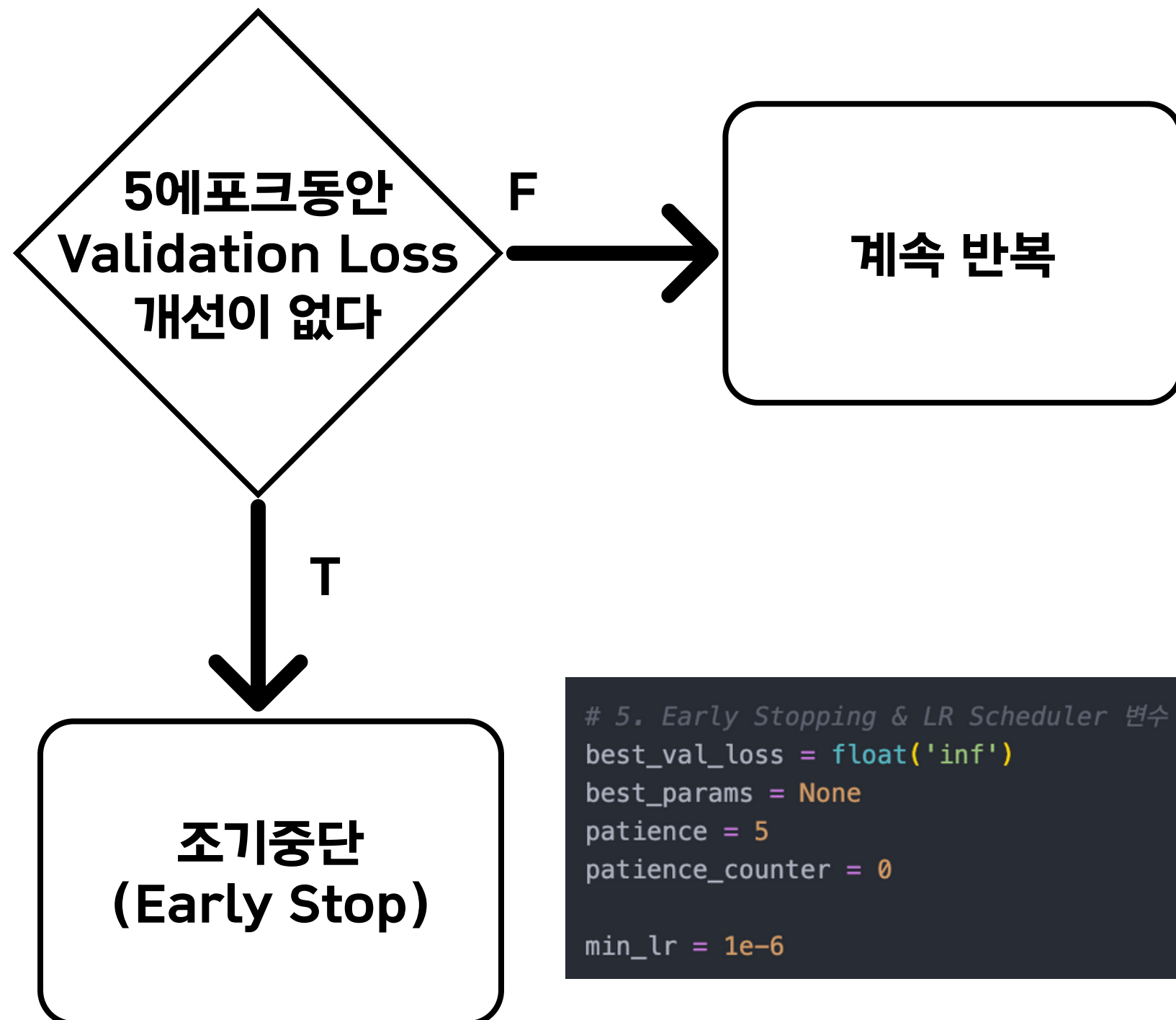
조건확인

```
def reduce_lr():  
    global optimizer  
    new_lr = max(optimizer.lr * 0.5, min_lr)  
    optimizer.lr = new_lr  
    print(f"[Scheduler] Reduce LR → {new_lr:.8f}")
```

reduce_lr() 함수

02-8

모델제작 (학습 조기종단 로직 2)



```
# 5. Early Stopping & LR Scheduler 변수  
best_val_loss = float('inf')  
best_params = None  
patience = 5  
patience_counter = 0  
  
min_lr = 1e-6
```

조기 종단 및 스케줄러 변수 초기화

```
# Early stopping 체크  
if val_loss < best_val_loss:  
    best_val_loss = val_loss  
    best_params = pickle.dumps(network.params)  
    patience_counter = 0  
else:  
    patience_counter += 1  
    print(f" → No improvement ({patience_counter}/{patience})")  
  
# ReduceLRonPlateau  
if patience_counter == 3:  
    reduce_lr()  
  
# Stop  
if patience_counter >= patience:  
    print("\n[Early Stopping Triggered]")  
    break
```

Training Loop 내부 조건 체크

02-9

테스트

조기중단 정상작동 →

```
[Epoch 15] train_loss=0.3863, val_loss=0.5226
[Epoch 16] train_loss=0.4299, val_loss=0.5263
→ No improvement (1/5)
[Epoch 17] train_loss=0.4743, val_loss=0.5226
[Epoch 18] train_loss=0.3981, val_loss=0.5088
[Epoch 19] train_loss=0.4529, val_loss=0.5138
→ No improvement (1/5)
[Epoch 20] train_loss=0.3552, val_loss=0.5110
→ No improvement (2/5)
[Epoch 21] train_loss=0.3621, val_loss=0.5189
→ No improvement (3/5)
[Scheduler] Reduce LR → 0.00005000
```

LR 재조정 →

03

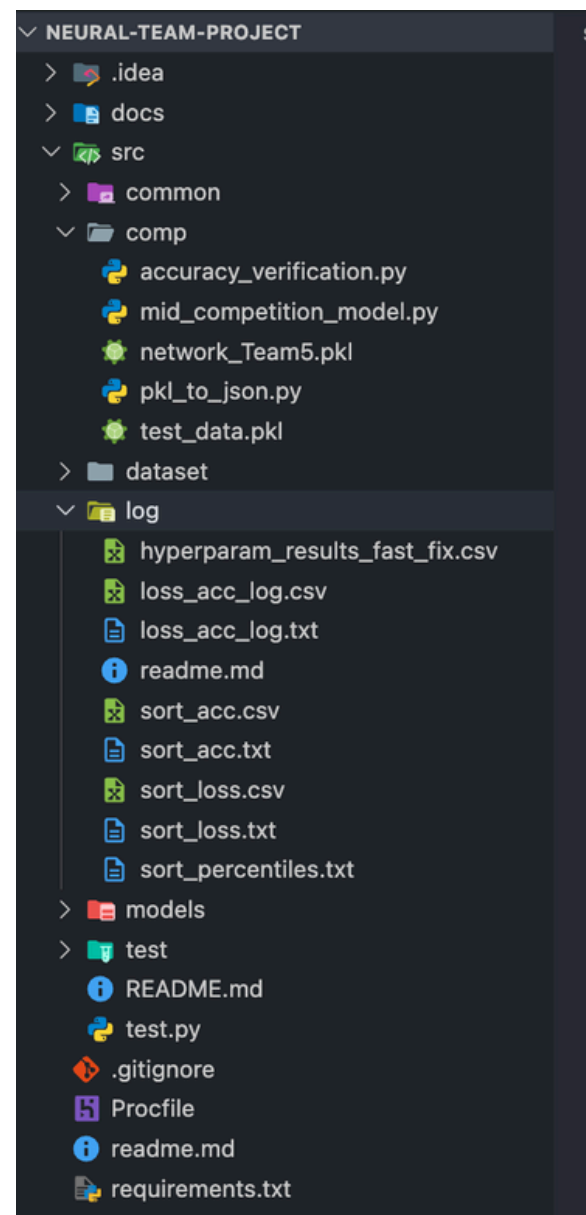
최종 결과 (모델 정확도 test_data.pkl 기준)

```
x_test: (100, 784)
t_test: (100,)
accuracy: 0.92
```

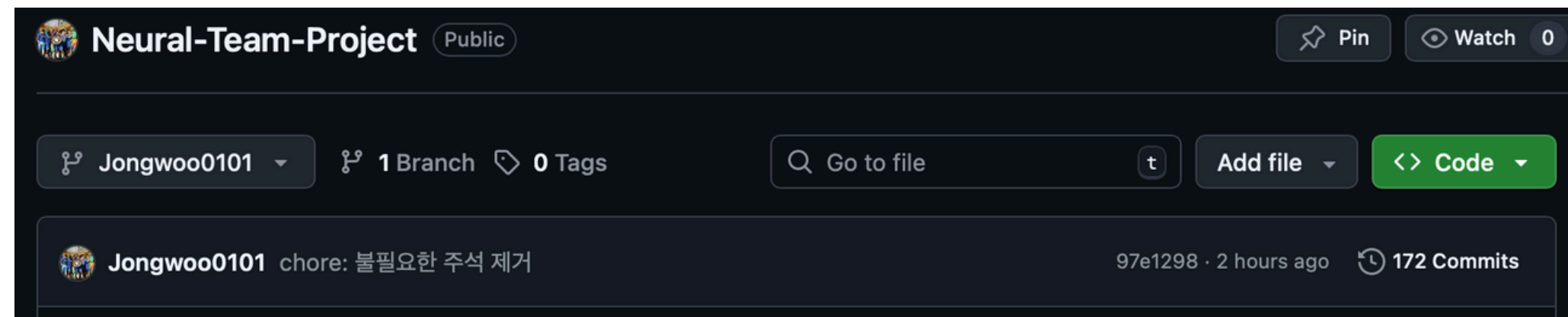
약 92%의 정확도

03

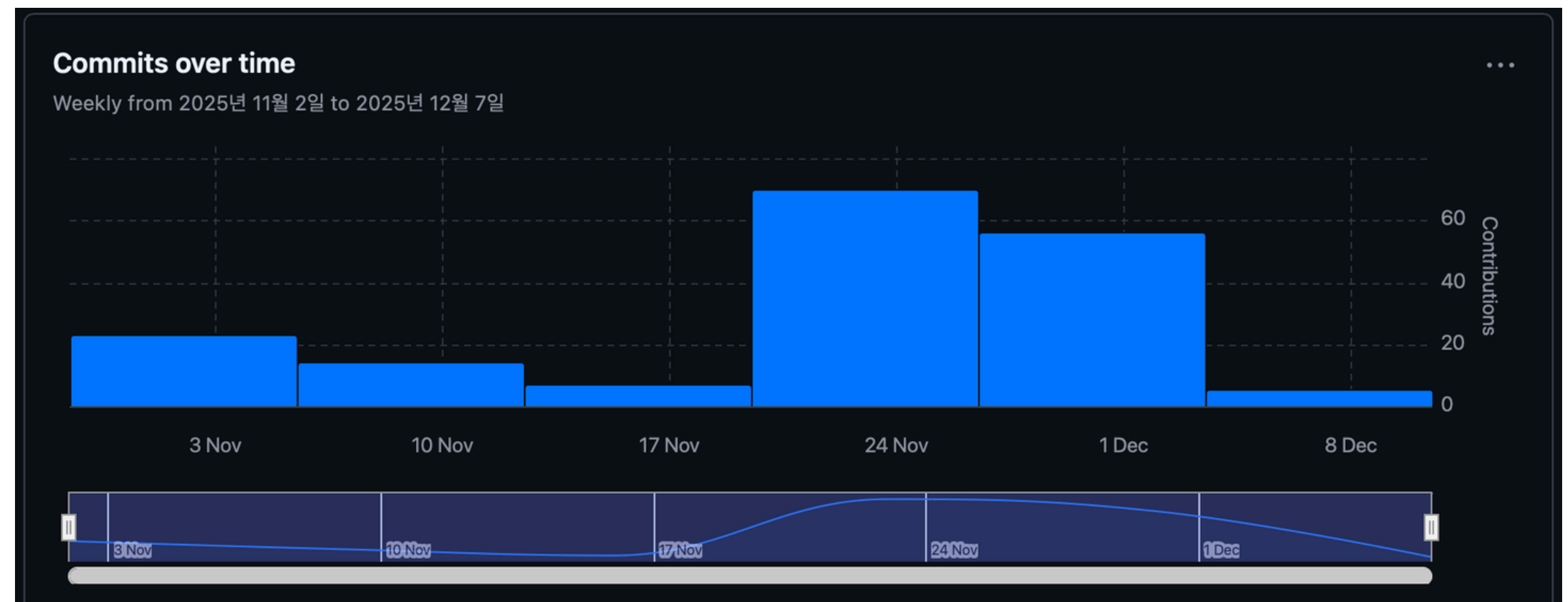
결과 (효율적인 협업)



체계적인 프로젝트 구조
구축 완료



172개의 커밋 & 꾸준한 협업 활동



04

향후 발전 계획

CNN 적용



정확도 증가

깃허브 PR기능 사용 극대화



더더욱 효율적인 협업

다른 데이터 활용



풍성한 경험 제공

**THANK
YOU**